

Chapitre 14

Les options exotiques

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Pourquoi des exotiques

- (a) Qu'appelle-t-on une option vanille ? Énumérer les deux motivations qui justifient de s'en écarter.
- (b) Sur quel type de marché les options exotiques se négocient-elles presque exclusivement ? Quels risques cette caractéristique cumule-t-elle ?
- (c) Qu'est-ce que le risque de modèle ? Pourquoi est-il particulièrement aigu pour les options exotiques ?

Exercice 2 — Options à dépendance au chemin

- (a) Définir une option asiatique. Pourquoi est-elle généralement moins chère qu'une vanille équivalente ? Donner un exemple d'exposition qu'elle épouse naturellement.
- (b) Définir une option à barrière (*knock-in*, *knock-out*). Pourquoi sa prime est-elle inférieure à celle d'une vanille ?
- (c) Quel danger particulier les options à barrière présentent-elles au voisinage du seuil ?
- (d) Définir l'option lookback et l'option cliquet.

Exercice 3 — Autres variantes, évaluation et couverture

- (a) Définir l'option binaire, l'option composée et l'option sur panier. De quoi la valeur de cette dernière dépend-elle particulièrement ?
- (b) Qu'est-ce qu'une option quanto ? Quelle séparation d'expositions permet-elle ?
- (c) Énumérer les trois principaux obstacles à l'évaluation et à la couverture des options exotiques.
- (d) Le texte affirme que le risque principal des options exotiques n'est pas leur complexité mathématique. Quel est-il alors ? Pourquoi l'émetteur et l'acheteur ne sont-ils pas égaux face à ce risque ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 14, chapitres 1 à 13, et introduction)

Exercice 4 — Les options exotiques, éclairées par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 12 établissait des bornes et une parité valables **quel que soit le modèle** retenu pour la distribution du sous-jacent. Montrer que les options exotiques de ce chapitre se trouvent à l'opposé de cette robustesse : en quoi leur valorisation dépend-elle, au contraire, entièrement d'hypothèses de modèle que rien ne permet de vérifier directement ?
- (b) Le chapitre 13 montrait qu'un straddle profite d'un mouvement ample du sous-jacent, quel qu'en soit le sens : c'est un pari sur la volatilité. Montrer que l'option asiatique de ce chapitre répond à l'objectif exactement inverse : pourquoi une exposition qui se règle sur une moyenne est-elle, par construction, moins sensible à la volatilité qu'une option vanille ou qu'un straddle ?
- (c) Le chapitre 11 notait que les optionnalités implicites créent une exposition non linéaire que les mesures de risque classiques sous-estiment. Montrer que les options à barrière et les options binaires de ce chapitre poussent cette non-linéarité à l'extrême : en quoi leur discontinuité les rend-elle plus difficiles à couvrir qu'une option vanille, dont le profil, bien que non linéaire, reste continu ?
- (d) Le chapitre 2 montrait qu'un gérant de fonds spéculatif dispose d'une meilleure connaissance de ses propres positions que ses investisseurs, ce qui crée un aléa moral. Montrer que le risque principal des options exotiques identifié dans ce chapitre — l'asymétrie d'information entre émetteur et acheteur — relève de la même logique générale, appliquée cette fois à la relation entre une banque structurant un produit complexe et son client.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Option asiatique contre option vanille, chiffré

Le cours d'une matière première est observé sur cinq jours consécutifs : 100; 104; 98; 102; 106. On considère un call de prix d'exercice $K = 100$, soit sous forme asiatique (réglé sur la moyenne arithmétique des cinq cours), soit sous forme vanille (réglé sur le seul dernier cours).

- (a) Calculer la moyenne arithmétique des cinq cours, puis le gain de l'option asiatique.
- (b) Calculer le gain de l'option vanille, réglée sur le dernier cours observé (106).
- (c) Un intervenant manipule le marché le dernier jour, poussant le cours de 106 à 110 (les quatre premiers cours restent inchangés). Recalculer le gain de chacune des deux options dans ce scénario.
- (d) Calculer, pour chaque option, la variation de gain provoquée par cette manipulation. Que démontre cet écart quant à la capacité de l'option asiatique à décourager la manipulation du cours à la date d'échéance ?

Exercice 6 — Une option à barrière désactivante, chiffré

Un call vanille de prix d'exercice $K = 100$ se négocie pour une prime de 8. Une version à barrière désactivante (*knock-out*) du même call, avec un seuil $B = 110$ (l'option s'annule si le cours atteint ou dépasse ce seuil à tout moment avant l'échéance), se négocie pour une prime de 5.

- (a) Premier scénario : le cours évolue à 102, 105, 107 en cours de vie, puis termine à 108 sans jamais atteindre 110. Calculer le gain net (gain moins prime) de chacune des deux options.
- (b) Second scénario : le cours atteint 115 en cours de vie avant de retomber et de terminer, comme dans le premier scénario, exactement à 108. Calculer le gain net de chacune des deux options dans ce cas.
- (c) Comparer les résultats de l'option à barrière dans les deux scénarios, alors même que le cours final est identique (108) dans les deux cas. Que démontre cette comparaison ?
- (d) Le gain net de l'option vanille est-il, lui, différent entre les deux scénarios ? Pourquoi ?